

Database Management system

Theory

Data → Info represented by data.

Database → Data collect कर रहा है।

Database is a set of base data which are interrelated

Database is a set of ^{word} rules, constraints, etc.

- 1) Management
- 2) Creation
- 3) Processing
- 4) Manipulation
- 5) Excessing

Data instance & schema

Schema DBMS is design for schema रहना।

Data Abstraction

* is a powerful method

* Data Abstraction रहना एकरा is a method by which data is hidden from the user.

* Data Abstraction is a process of hiding data from the user.

Hiding method.

Data hiding method रहना unknown person को data hide करवा (capability)

Data Abstraction কয়েকটি,

* view (In User Level)

* logical (Administrator level)

* physical (Developer level)

View: View হলো normal public যাচাই in user যা হয়। এখানে Administration এর capability হলো।

Logical: এখানে সব কাজ Administrator রাই করে তারা data কীভাবে use হবে নির্ধারণ করেন।

Physical: এখানে developer রা কাজ করে data নিয়ে।

Database User এর User Define করা হয়।

User Interaction Based এর উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো

- 1) Naive User (In User)
- 2) Application programmer (Developer) (কম্পিউটার testing পরে use করা হয়)
- 3) Sophisticated User (Complicated)
- 4) Specialized User

OLAP → Online Application processing Tool

RAD Tool → Rapid Application Tool

* Data Tabular form में प्रयोग

USER connect (session)

Resource

DBA

↓

Database Administrator

G → Total number of digit

O → After decimal number

Table: student

ID	Name	GPA	Semester
01	A	3.7	4
02	B	3.5	3
03	C	3.6	4

Information
(data में संग्रहित)

Discussion Table

- Building components of DB
- Database Vs Other system
- Functional components of DBMS

Student Table

Entity/Record	id	Name	GPA	} Entity set

Entity তক focus করে attribute বাসায়।

Relatable chart → (Field name)

Character

field/key/Attribute/column

Entity/Record

Record set/Entity set

Database

↓
Attributes যাতে

মিলে তাদের নাম হবে।

related entity

set তক একত্রে রাখলে database বলে।

Entity
Attribute
generate
করে।

object এর separate করা ফাইল → entity

একই সুগোষ্ঠীতে থাকা ফাইল → entity set ফাইল

Data Redundancy & Inconsistency

- Difficulty in accessing data
- Data Isolation
- Atomicity problem
- concurrent access anomalies
- Security

→ Atomicity - Atomic unit
পূর্ণ unit complete of debit & credit
↓
trans

Inconsistency

unit of works এর mention করে।

যেকোনো ৩টি কাজ করার জন্য হোটেলে
data এর buffering এর মাধ্যমে resolve করা
হয়।

Concurrent Access : ২ জন যদি ৩টি system এ access
করে।

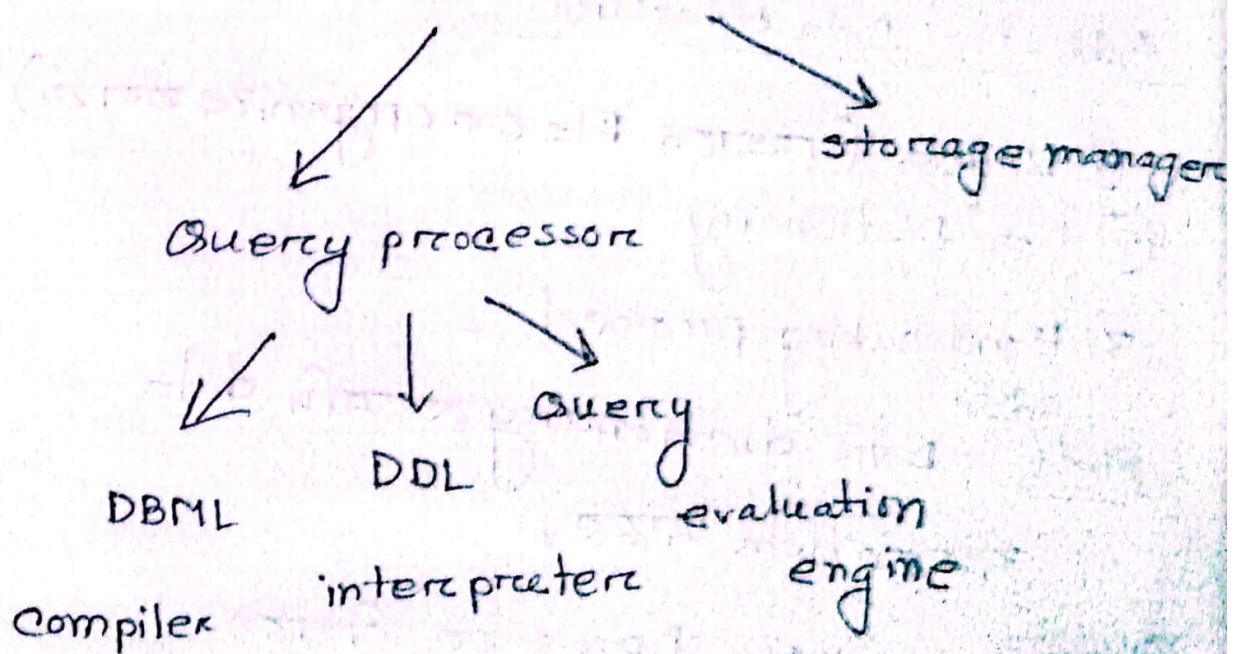
Concurrency Access

શક્ય અનુભવ રજૂ કરી system access કરવા
કારણે system inconsistency થવા માસ.

system slow થવા માસ.

Security problem

DBMS ના functional component



DML

SELECT *

FROM Employees

WHERE condition;

DBMS compiler

- 1) Authorization & Integrity Manager
- ii) Transaction & Integrity Manager
- iii) Buffer & Integrity Manager
- iv) File & Integrity Manager

Additional Data Structure

- ① Index (সমগ্র ডাটা ফাইল কে organize করা হয়)
- ② Data Dictionary
- 3) Handshaking protocol

Meta ^{data} : Data dictionary হল মেটা ডাটা
সমগ্র ডাটা থাকে।

Question : Query DBMS কে কীভাবে
execute করে?

DML

- i) Manipulating
- ii) Searching
- iii) Selecting

DML statement max 3 line এর হয়।

DML statement

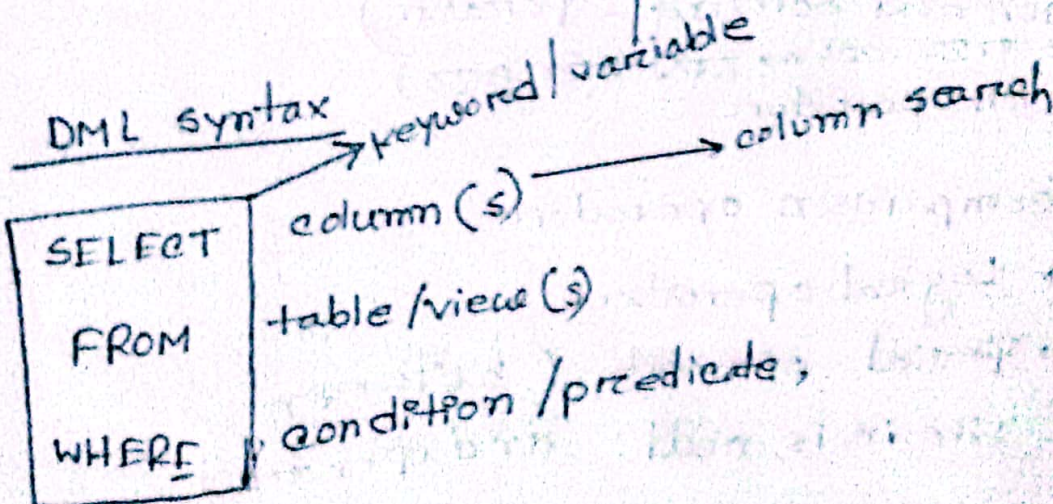
Select statement works → (joining)

Selection

Projection

Record থেকে row বরাবর data
separate করতে
selection চলে

Record থেকে
column বরাবর data
separate করতে
projection চলে।



हम table/view से एक search क्वेरी का PPAM

बनवा

DDL/DML →

जैसे Letter capital आकलन capitalize

होना।

value गुठना case sensitive होना।

Application programming Interface

API

Front In ————— Back In

Microsoft ODBC (Linkin software)



open database connectivity

Restriction and sorting (operator)

(row मारत, column तक मारत (फिल्टर))
Based on operator

- comparison operator
- Logical operator
- special operator (between like, in, is, null and operator)

Generalized projection (show)